TL-R 总线一体机通讯示例

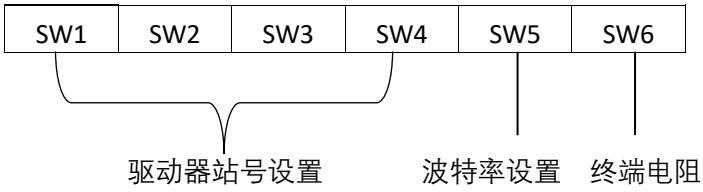
一、驱动端口定义

1.1 RS485 通讯端口

管脚	信号定义
1	485-
2	485+
3	GND
4	485+
5	485-

1.2 拨码开关设定：

本系列 485 总线一体机，共有 5 位拨码开关，可用来设置 RS485 站号，通讯波特率、终端电阻，分配如下图所示



1.3 驱动器站号设置：

站号	SW1	SW2	SW3	SW4
自定义	OFF	OFF	OFF	OFF
1	ON	OFF	OFF	OFF
2	OFF	ON	OFF	OFF
3	ON	ON	OFF	OFF
4	OFF	OFF	ON	OFF
5	ON	OFF	ON	OFF
6	OFF	ON	ON	OFF
7	ON	ON	ON	OFF
8	OFF	OFF	OFF	ON
9	ON	OFF	OFF	ON
10	OFF	ON	OFF	ON
11	ON	ON	OFF	ON
12	OFF	OFF	ON	ON
13	ON	OFF	ON	ON
14	OFF	ON	ON	ON
15	ON	ON	ON	ON

1.4 波特率设置：

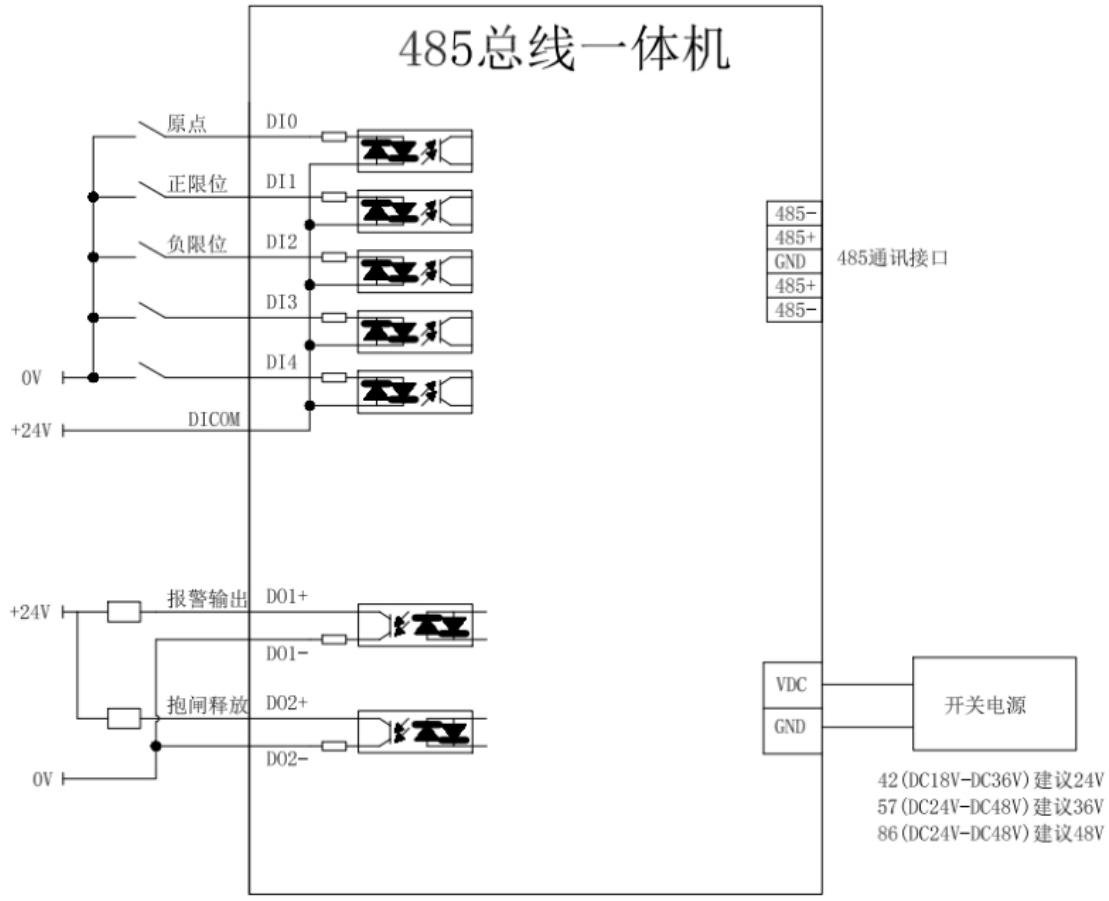
波特率	SW5
115200	OFF
自定义	ON

当 SW5 为 ON 时，通过 PA-28（十进制地址 40）修改波特率，0：115200；1：38400；2：19200；3:9600

终端电阻设置：

当 SW6 置为 ON 时，会将 120Ω终端电阻接入到信号线之间，以防止节点在网络上发送的信号在到达电缆末端时反射。

1.6 驱动器接线图



备注：1、DI 输入口电压为 24V，如果高于 24V 需外加限流电阻；

2、DI 输入口接线支持共阳和共阴接线方式，当 DICOM 为 24V 时，DI 口接 0V 有效，当 DICOM 为 0V 时，DI 口接 24V 有效。

3、DO 口公共端 DOCOM 只能接 0V，不能接 24V。

二、参数格式：

读保持寄存器命令 0x03

主机->从机数据

设备地址	功能码	寄存器地址		读寄存器个数		CRC校验	
01	03	00	04	00	01	C5	CB

从机->主机数据

设备地址	功能码	返回字节数	寄存器数据		CRC校验	
01	03	04	00	01	AB	F3

读取驱动器当前状态，回复数据PA_004为Bit0为1，电机到达目标位置。

写单个寄存器命令 0x06

主机->从机数据

设备地址	功能码	寄存器地址		写入数据		CRC校验	
01	06	00	23	03	E8	78	BE

从机->主机数据

设备地址	功能码	寄存器地址		写入数据		CRC校验	
01	06	00	23	03	E8	78	BE

对从机的细分（寄存器地址23）设置为1000，即接收1000个脉冲电机旋转一圈。

写多个寄存器命令 0x10

主机->从机数据

设备地址	功能码	起始地址		写入数量		字节数	写入内容				CRC校验	
01	10	00	37	00	02	04	00	00	03	E8	B1	E3

从机->主机数据

设备地址	功能码	起始地址		写入数量		CRC校验	
01	10	00	37	00	02	F0	06

对从机的行程低16bit（寄存器地址 38）写入03 E8，行程高16bit（寄存器地址 37）写入00 00，即行程总数为1000pulse。

三、CRC校验例程

上位机和伺服驱动器通信，必须采用一致的 CRC 检验算法，否则产生 CRC 校验错误。伺服驱动器采用 16 位CRC，低字节在前，高字节在后，CRC 函数如下：

```
Uint16 COMM_CrcValueCalc(const Uint8 *data, Uint16 length)
{
    Uint16 crcValue = 0xffff; int16 i;
    while (length--)
    {
        crcValue ^= *data++; for (i = 0; i< 8; i++)
        {
            if (crcValue& 0x0001)
            {
                crcValue = (crcValue>> 1) ^ 0xA001;
            }
            else
            {
                crcValue = crcValue>> 1;
            }
        }
    }
    return (crcValue);
}
```

四、通讯异常代码

通讯过程可能出现以下4种情况：

1、通讯正常，驱动器能正常接收、返回信息。

2、驱动器由于通讯错误，无法正常接收到主机的信息，此时主机作超时处理。

3、驱动器接收了数据，但是检测到错误(如 CRC 错误，帧长度错误)，驱动器不返回信息，此时主机做超时处理。

4、驱动器接收了正常的 MODBUS 帧，但是驱动器无法正确处理（如不支持的功能码，不支持的寄存器地址等），此时驱动器返回相应的故障信息返回故障信息的格式：从机地址+功能(0x80+功能码)+故障代码+CRC 低+CRC 高。

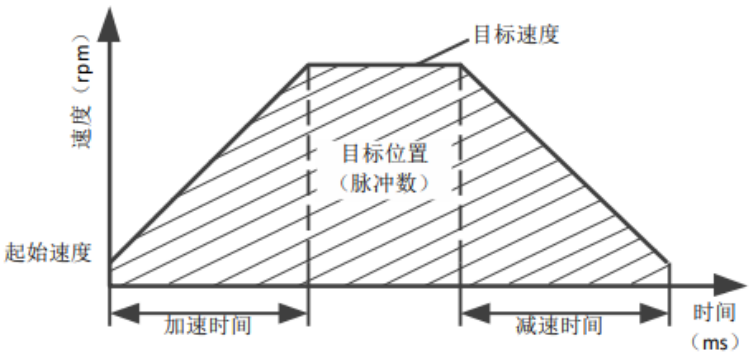
故障代码	名称	说明
01	非法的功能码	本驱动器只支持0x03,0x06,0x10的功能码
02	非法的寄存器地址	如写的寄存器地址超过了范围。除了所列的寄存器外，还保留了一些地址用于测试，客户请不要操作其他寄存器。
03	非法的数据	如03 功能时一次读取的数据超过100 个，驱动器报此故障。 驱动器内部对一些寄存器的数据范围做了限制，请遵从说明进行操作

五、位置控制说明

5.1 相关参数

参数号	地址（十进制）	名称	设定范围	数据类型	属性
PA_033	51	定位运行起始速度（r/min）	0~3000	UNSIGNED16	RW
PA_034	52	定位运行加速时间（ms）	0~2000	UNSIGNED16	RW
PA_035	53	定位运行减速时间（ms）	0~2000	UNSIGNED16	RW
PA_036	54	定位运行速度（r/min）	0~3000	UNSIGNED16	RW
PA_037	55	定位目标（脉冲）H	-2147483648~ 2147483647	INTEGER32	RW
PA_038	56	定位目标（脉冲）L			
PA_04E	78	控制字	0~127	UNSIGNED16	RW
PA_04	4	运行状态		UNSIGNED16	RO
PA_08	8	当前位置（脉冲）H		INTEGER32	RO
PA_09	9	当前位置（脉冲）L			
PA_0A	10	当前速度（r/min）		INTEGER16	RO

位置通过主站给定运动参数：起始速度（33）加速时间（34）、减速时间（35）、运行速度（36）、定位目标（37、38），然后驱动器内部根据整几个参数构建运动路径，实现精确的位置控制。运动曲线如下图所示：



1、控制字说明，通过控制字（0x004E）的 Bit0-Bit6 进行控制，控制字每个位对应功能如下表所示：

控制字位	功能	说明
Bit0	定位控制位	0：无效； 1：有效；（不需要清零，重新置 1 即可）
Bit1	定位模式位	0：相对位置； 1：绝对位置；
Bit2	切换模式	0：当有定位运动执行时忽略新指令； 1：打断当前定位运动执行新指令
Bit3	JOG 控制位	0：无效； 1：有效；
Bit4	回零控制位	0：无效； 1：有效；（不需要清零，重新置 1 即可）
Bit5	停止控制位	0：无效； 1：有效；
Bit6	急停控制位	0：无效； 1：有效；

例如发送01 06 00 4E 00 01 28 1D，00 01为16进制，转化为2进制位00 4E的Bit0为1，其他为0，触发相对位置运动（此前需写入定位目标），且当有定位运动执行时忽略新指令。

2、状态字说明，通过监控状态字（0x0004）的Bit0-Bit6，可以知道当前运动的状态，如下表所示：

状态字位	功能	状态字位	功能
Bit0	到位	Bit4	电机使能
Bit1	回零完成	Bit5	正软限位
Bit2	电机运行	Bit6	负软限位
Bit3	故障		

例如发送01 03 00 04 00 02 85 CA，读取站号为1的从站当前状态
若回复01 03 04 00 01 AB F3，00 01为16进制，转化为2进制位00 04的Bit0为1，其他为0，则当前状态为电机已到达目标位置

案例： 以 MODBUS 串口调试工具为例

设置电机转速为 100r/min 正转一圈（驱动器细分默认为 1000）

1、设置定位目标为 1000（PA-037\PA-038=1000）
发送报文：01 10 00 37 00 02 04 00 00 03 E8 B1 E3
返回报文：01 10 00 37 00 02 F0 06
2、转速为 100 r/min （PA-036=100）
发送报文：01 06 00 36 00 64 68 2F
返回报文：01 06 00 36 00 64 68 2F
3、相对运动启动（PA-04E=1）
发送报文：01 06 00 4E 00 01 28 1D
返回报文：01 06 00 4E 00 01 28 1D

设置电机转速为 200r/min 反转一圈 （驱动器细分默认为 1000）

1、设置定位目标为-1000（PA-037\PA-038=-1000）
发送报文：01 10 00 37 00 02 04 FF FF FC 18 F0 73
返回报文：01 10 00 37 00 02 F0 06
2、转速为 200 r/min （PA-036=200）
发送报文：01 06 00 36 00 C8 68 52
返回报文：01 06 00 36 00 C8 68 52
3、相对运动启动（PA-04E=1）
发送报文：01 06 00 4E 00 01 28 1D
返回报文：01 06 00 4E 00 01 28 1D

注意：485 通讯控制参数写入后若要保存需要给 PA-04F 写入 0200，否则断电不保存

六、多段位置控制说明

6.1 相关参数

参数号	地址（十进制）	名称	设定范围	数据类型	属性
PA_050	80	定位路径0（脉冲）H	-2147483648~ 2147483647	INTEGER32	RW
PA_051	81	定位路径0（脉冲）L			
PA_052	82	定位路径 0 定位速度	0～3000	UNSIGNED16	RW
PA_053	83	定位路径 0 加速时间	0～2000	UNSIGNED16	RW
PA_054	84	定位路径 0 减速时间	0～2000	UNSIGNED16	RW
PA_056	86	定位路径1（脉冲）H	-2147483648~ 2147483647	INTEGER32	RW
PA_057	87	定位路径1（脉冲）L			
PA_058	88	定位路径 1 定位速度	0～3000	UNSIGNED16	RW
PA_059	89	定位路径 1 加速时间	0～2000	UNSIGNED16	RW
PA_05A	90	定位路径 1 减速时间	0～2000	UNSIGNED16	RW
……					
PA_0AA	170	定位路径15（脉冲）H	-2147483648~ 2147483647	INTEGER32	RW
PA_0AB	171	定位路径15（脉冲）L			
PA_0AC	172	定位路径 15 定位速度	0～3000	UNSIGNED16	RW
PA_0AD	173	定位路径 15 加速时间	0～2000	UNSIGNED16	RW
PA_0AE	174	定位路径 15 减速时间	0～2000	UNSIGNED16	RW
PA_04	4	运行状态		UNSIGNED16	RO
PA_08	8	当前位置（脉冲）H		INTEGER32	RO
PA_09	9	当前位置（脉冲）L			
PA_0A	10	当前速度（r/min）		INTEGER16	RO

内部多段位置控制说明

1、内部多段位置需要通过 DI 口选择并触发才能运行，具体说明如下所示：

参数号	地址（十进制）	设置值（十进制）	说明
PA_013	19	12	DI2配置为位置路径触发
PA_014	20	14	DI3 配置为路径选择开关 0
PA_015	21	15	DI4 配置为路径选择开关 1
PA_016	22	16	DI5 配置为路径选择开关 2
PA_017	23	17	DI6 配置为路径选择开关 3

发送：01 06 00 13 00 0C 78 0A 将DI2配置为位置路径触发

01 06 00 14 00 0E 48 0A 将DI3 配置为路径选择开关 0

01 06 00 15 00 0F D8 0A 将DI4 配置为路径选择开关 1

01 06 00 16 00 10 69 C2 将DI5 配置为路径选择开关 2

01 06 00 17 00 11 F9 C2 将DI6 配置为路径选择开关 3

按上表配置 DI 口后，通过 DI3-DI4 来选择位置段，然后用 DI2 触发（上升沿）位置段运行，对应表如下所示：

选择开关0	选择开关1	选择开关2	选择开关3	对应定位路径	定位脉冲地址	定位速度地址	加速时间地址	减速时间地址
OFF	OFF	OFF	OFF	0	80/81	82	83	84
ON	OFF	OFF	OFF	1	86/87	88	89	90
OFF	ON	OFF	OFF	2	92/93	94	95	96
ON	ON	OFF	OFF	3	98/99	100	101	102
OFF	OFF	ON	OFF	4	104/105	106	107	108
ON	OFF	ON	OFF	5	110/111	112	113	114
OFF	ON	ON	OFF	6	116/117	118	119	120
ON	ON	ON	OFF	7	122/123	124	125	126
OFF	OFF	OFF	ON	8	128/129	130	131	132
ON	OFF	OFF	ON	9	134/135	136	137	138
OFF	ON	OFF	ON	10	140/141	142	143	144
ON	ON	OFF	ON	11	146/147	148	149	150
OFF	OFF	ON	ON	12	152/153	154	155	156
ON	OFF	ON	ON	13	158/159	160	161	162
OFF	ON	ON	ON	14	164/165	166	167	168
ON	ON	ON	ON	15	170/171	172	173	174

2、内部多段位置模式设置

参数号	地址（十进制）	功能定义	默认值	说明
PA_026	38	内部多段位置触发模式	0	0：打断当前定位运动执行新指令； 1：当有定位运动执行时忽略新指令；
PA_04A	74	内部多段位置绝对/相对位置模式设置	0	0：相对位置模式 1：绝对位置模式

发送：01 06 00 26 00 01 A9 C1　PA-026设置为当有定位运动执行时忽略新指令
01 06 00 4A 00 01 69 DC　PA-04A设置为绝对位置模式

案例： 以 MODBUS 串口调试工具为例

设置三段位置通过 DI 口常开常闭切换以及触发（驱动器细分默认为 1000)

发送: 01 06 00 13 00 0C 78 0A　将 DI2 配置为位置路径触发
01 06 00 14 00 0E 48 0A　将 DI3 配置为路径选择开关 0
01 06 00 15 00 0F D8 0A　将 DI4 配置为路径选择开关 1
01 10 00 50 00 02 04 FF FF FC 18 B7 BD　设置定位路径 0 为反转一圈
01 06 00 52 00 64 29 F0　设置定位路径 0 转速为 100r/min
01 10 00 56 00 02 04 00 00 03 E8 76 07　设置定位路径 1 为正转一圈
01 06 00 58 00 C8 09 8F　设置定位路径 1 转速为 200r/min
01 10 00 5C 00 02 04 00 01 86 A0 C5 1E　设置定位路径 2 为正转 100 圈
01 06 00 5E 01 F4 E8 0F　设置定位路径 2 转速为 500r/min
01 06 00 10 00 04 89 CC　Bit2 置 1　触发定位路径 0
01 06 00 10 00 00 88 0F　所有 DI 状态复位为 0

01 06 00 10 00 0C 88 0A	Bit2、Bit3 同时置 1　触发定位路径 1
01 06 00 10 00 00 88 0F	所有 DI 状态复位为 0
01 06 00 10 00 11 48 03	Bit2、bit4 同时置 1　触发定位路径 2
01 06 00 4E 00 20 E8 05	停止

七、速度控制说明

7.1 相关参数

参数号	地址（十进制）	名称	设定范围	数据类型	属性
PA_0B0	176	速度路径 0 运行速度	-3000～3000	INTEGER16	RW
PA_0B1	177	速度路径 0 加速时间	0～2000	UNSIGNED16	RW
PA_0B2	178	速度路径 0 减速时间	0～2000	UNSIGNED16	RW
PA_0B3	179	速度路径 1 运行速度	-3000～3000	INTEGER16	RW
PA_0B4	180	速度路径 1 加速时间	0～2000	UNSIGNED16	RW
PA_0B5	181	速度路径 1 减速时间	0～2000	UNSIGNED16	RW
……					
PA_0DD	221	速度路径 15 运行速度	-3000～3000	INTEGER16	RW
PA_0DE	222	速度路径 15 加速时间	0～2000	UNSIGNED16	RW
PA_0DF	223	速度路径 15 减速时间	0～2000	UNSIGNED16	RW
PA_04	4	运行状态		UNSIGNED16	RO
PA_0A	10	当前速度（r/min）		INTEGER16	RO

案例：　以 MODBUS 串口调试工具为例

设置电机转速为 100r/min 正转

1、DI0 功能设置为速度路径触发（PA-011=13）

发送报文：01 06 00 11 00 0D 18 0A

返回报文：01 06 00 11 00 0D 18 0A

2、速度路径 0 运行速度为 100 r/min （PA-0B0=100）

发送报文：01 06 00 B0 00 64 89 C6

返回报文：01 06 00 B0 00 64 89 C6

3、电机旋转（PA-010=1）

发送报文：01 06 00 10 00 01 49 CF

返回报文：01 06 00 10 00 01 49 CF

4、电机停止（PA-010=0）

发送报文：01 06 00 10 00 00 88 0F

返回报文：01 06 00 10 00 00 88 0F

注意：485 通讯控制参数写入后若要保存需要给 PA-04F 写入 0200，否则断电不保存

八、回零控制说明

8.1 相关参数

参数号	地址（十进制）	名称	设定范围	数据类型	属性
PA_040	64	回零方式	17、18、24、29、35	UNSIGNED 16	RW
PA_041	65	回零速度	0～3000	UNSIGNED16	RW
PA_042	66	回零爬行速度	0～3000	UNSIGNED16	RW
PA_043	67	回零加减速时间	0～2000	INTEGER16	RW
PA_044	68	原点偏移值H	-2147483648~ 2147483647	INTEGER32	RW
PA_045	69	原点偏移值L			
PA_04	4	运行状态		UNSIGNED16	RO
PA_08	8	当前位置（脉冲）H		INTEGER32	RO
PA_09	9	当前位置（脉冲）L			
PA_0A	10	当前速度（r/min）		INTEGER16	RO

案例： 以 MODBUS 串口调试工具为例

正向回原点模式

1、DIO 功能设置为原点开关（PA-011=1）

发送报文：01 06 00 11 00 01 18 0F

返回报文：01 06 00 11 00 01 18 0F

2、回零方式设置为正向原点模式 （PA-040=24）

发送报文：01 06 00 40 00 18 88 14

返回报文：01 06 00 40 00 18 88 14

3、启动回零（PA-04E=16）

发送报文：01 06 00 4E 00 10 E8 11

返回报文：01 06 00 4E 00 10 E8 11

负向回原点模式

1、DIO 功能设置为原点开关（PA-011=1）

发送报文: 01 06 00 11 00 01 18 0F

返回报文: 01 06 00 11 00 01 18 0F

2、回零方式设置为负向原点模式 （PA-040=29）

发送报文：01 06 00 40 00 1D 48 17

返回报文：01 06 00 40 00 1D 48 17

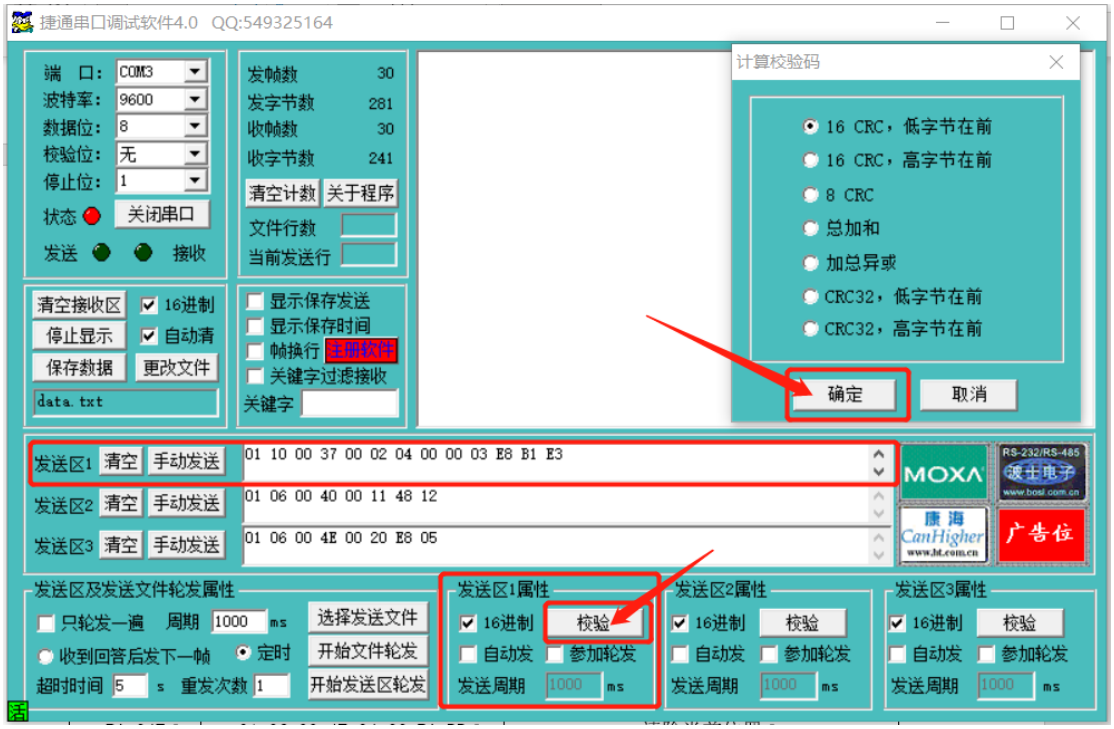
3、启动回零（PA-04E=16）

发送报文：01 06 00 4E 00 10 E8 11

返回报文：01 06 00 4E 00 10 E8 11

注意：485 通讯控制参数写入后若要保存需要给 PA-04F 写入 0200，否则断电不保存

串口工具可生成校验码



常用参数

参数	报文	说明
PA_023	01 06 00 23 03 E8 78 BE	细分（1000 个脉冲电机转一圈）
PA_04F	01 06 00 4F 01 00 B9 8D	恢复出厂参数
PA_04F	01 06 00 4F 02 00 B9 7D	保存当前参数（自动置零的参数无法保存）
PA_04F	01 06 00 4F 04 00 BA DD	清除当前位置
PA_04F	01 06 00 4F 05 00 BB 4D	电机锁轴（电机默认上电锁轴）
PA_04F	01 06 00 4F 06 00 BB BD	电机松轴
PA_022	01 06 00 22 00 01 E8 00	电机默认方向取反
PA_0A	01 03 00 0A 00 02 E4 09	监控当前速度（r/min）
PA_008	01 03 00 08 00 02 45 c9	监控当前位置
PA_005	01 03 00 05 00 01 D4 0A	监控当前报警
PA_004	01 03 00 04 00 01 C5 CB	监控当前状态
PA-041	01 06 00 41 01 F4 D9 C9	回零速度为 500
PA-042	01 06 00 42 00 64 28 35	回零爬行速度为 100